Tomografía de estados

Genesis Silesky

21 de octubre de 2026

1. Tomografía de estados: reconstruir un estado a partir de mediciones

1.1. Objetivo

Entender cómo se lee por completo el estado de uno o dos qubits, midiendo en varios ejes y reconstruyendo la matriz densidad ρ.

1.2. Conceptos previos

Concepto previo: esfera de Bloch, matrices de Pauli y entrelazamiento

Ver capítulo 10 (esfera de Bloch), capítulo 04 (medición y shots) y el capítulo 12 (producto tensorial y entrelazamiento). Una *matriz densidad* ρ es otra forma de describir un estado; para un estado puro es $|\psi\rangle\langle\psi|$.

1.3. Fundamento teórico

Al terminar un cálculo hay que leer el estado de los qubits. La **tomografía cuántica** es la técnica para leerlo completo.

Un qubit. Las coordenadas del qubit en la esfera de Bloch son $(a, b, c) = (\langle\sigma_x\rangle, \langle\sigma_y\rangle, \langle\sigma_z\rangle)$, los promedios de los momentos angulares de espín en cada eje. Medir colapsa el estado y solo da el resultado de un autoestado, pero la información queda en las probabilidades:

$$P(0) = \frac{1+c}{2}, \qquad P(1) = \frac{1-c}{2} \implies c = P(0) - P(1). \tag{1}$$

Repitiendo muchas veces se estima c. Con (a, b, c) se reconstruye

$$\rho = \frac{1}{2}\big(I + a\,\sigma_x + b\,\sigma_y + c\,\sigma_z\big). \tag{2}$$

Medir x e y. Algunos sistemas solo pueden medir en el eje z. Para medir $\langle\sigma_x\rangle$ y $\langle\sigma_y\rangle$ se aplican antes unos pulsos de observación $\pi/2$ que giran el eje que se quiere medir hasta z. El cuadro completo se obtiene solo al reunir los tres ejes perpendiculares (una "vista en tres ángulos").

Varios qubits. Para n qubits, ρ se expande en los productos de matrices de Pauli ($\sigma_0 = I$, $\sigma_1 = \sigma_x$, $\sigma_2 = \sigma_y$, $\sigma_3 = \sigma_z$). Para dos qubits:

$$\rho = \frac{1}{4}\sum_{i,j=0}^{3} c_{ij}\,\sigma_i \otimes \sigma_j, \qquad c_{00} = 1, \tag{3}$$

una suma de 16 términos, de los cuales $c_{00} = 1$ es la normalización y hay que medir los otros 15. Los términos como $\sigma_x \otimes I$ son el momento angular de un solo qubit; los términos como $\sigma_z \otimes \sigma_z$ son la *correlación* entre los dos. Para más qubits el principio es el mismo y solo aumenta el número de mediciones.

Por qué no basta medir cada qubit por separado

Si hubiera entrelazamiento, el estado completo no se puede obtener midiendo cada qubit por separado y juntando los resultados, porque parte de la información está en las correlaciones.

Diferencia con el sistema de resonancia magnética

En un sistema de resonancia magnética nuclear (RMN) las mediciones son sobre un *conjunto* de moléculas y la señal medida (el *FID*) trae a la vez información de dos ejes, por lo que bastan 6 observaciones para dos qubits. En este capítulo se simula un computador que mide solo en z: el principio (reconstruir ρ con promedios de Pauli) es el mismo, pero se hacen más mediciones (el código mide cada uno de los 15 coeficientes por separado).

1.4. Código (completamente comentado)

```python
# %% [markdown]
# # 13 - Tomografia de estados: reconstruir un estado a partir de mediciones

# %% Celda 1: importaciones
import itertools
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import AerSimulator
from qiskit.quantum_info import Statevector

I2 = np.eye(2, dtype=complex)
sx = np.array([[0, 1], [1, 0]], dtype=complex)
sy = np.array([[0, -1j], [1j, 0]], dtype=complex)
sz = np.array([[1, 0], [0, -1]], dtype=complex)
PAULI = {"I": I2, "X": sx, "Y": sy, "Z": sz}
sim = AerSimulator(seed_simulator=123)   # semilla fija: las salidas se pueden reproducir


def fidelidad(rho, estado_puro):
    """Fidelidad de rho con un estado puro: <psi| rho |psi> (1 = identico)."""
    return float(np.real(estado_puro.data.conj() @ rho @ estado_puro.data))


# %% Celda 2: la idea
# Al terminar un calculo hay que "leer" el estado de los qubits. Medir lo
# destruye (colapso), pero la informacion queda escrita en las PROBABILIDADES.
# Las coordenadas del qubit en la esfera de Bloch son (a, b, c) = (<X>, <Y>, <Z>), y
#     P(0) = (1 + c)/2,   P(1) = (1 - c)/2.
# Repitiendo muchas veces la medicion se estima c. Con (a, b, c) se arma la
# matriz densidad:
#     rho = (I + a sx + b sy + c sz) / 2.
# Eso es la tomografia: medir los tres ejes y reconstruir rho.


# %% Celda 3: medir el promedio de un producto de Pauli
# Solo se puede medir en el eje z. Para medir x o y se gira el qubit antes de
# medir (en el laboratorio son pulsos pi/2) y asi ese eje queda en z.
def promedio(preparacion, paulis, shots):
```

```
    """Estima <paulis> (por ejemplo "X", "ZZ" o "XI") de un estado.

    `paulis` tiene una letra por qubit, escrita de izquierda a derecha como
    qubit 0, qubit 1, ... La letra "I" significa que ese qubit no se usa.
    """
    qc = preparacion.copy()
    for q, p in enumerate(paulis):
        if p == "X":
            qc.h(q)          # lleva x a z
        elif p == "Y":
            qc.sdg(q)        # sdg y luego h llevan y a z
            qc.h(q)
    qc.measure_all()
    cuentas = sim.run(qc, shots=shots).result().get_counts()
    total = 0
    for bits, n in cuentas.items():
        bits = bits[::-1]    # Qiskit escribe el qubit 0 a la derecha; lo ponemos a la izquierda
        # El resultado de la medicion vale +1 si hay un numero par de 1s entre
        # los qubits medidos, y -1 si es impar.
        unos = sum(1 for q, p in enumerate(paulis) if p != "I" and bits[q] == "1")
        total += (-1) ** unos * n
    return total / shots


# %% Celda 4: reconstruir un qubit
# Preparamos |psi> = cos(theta/2)|0> + e^{i phi} sin(theta/2)|1> y lo medimos
# como si no lo conociéramos. Luego comparamos con el estado real.
theta, phi = np.pi / 3, np.pi / 4
prep = QuantumCircuit(1)
prep.ry(theta, 0)
prep.rz(phi, 0)
real = Statevector(prep)
print("Bloch real:", np.round([np.sin(theta) * np.cos(phi), np.sin(theta) * np.sin(phi), np.cos(
    ↪ theta)], 3))
for shots in (100, 1000, 10000):
    a, b, c = (promedio(prep, eje, shots) for eje in "XYZ")
    rho = (I2 + a * sx + b * sy + c * sz) / 2
    fid = fidelidad(rho, real)
    largo = np.sqrt(a**2 + b**2 + c**2)
    print(f"{shots:6d} shots -> (a, b, c) = ({a:+.3f}, {b:+.3f}, {c:+.3f}) | |(a,b,c)| = {largo
    ↪ :.3f} | fidelidad = {fid:.4f}")
# Un estado fisico tiene |(a,b,c)| <= 1. Con pocos shots el ruido estadistico
# puede hacerlo un poco mayor: entonces rho reconstruida no es un estado valido
# y la fidelidad puede salir un poco por encima de 1 (como con 100 shots).
# La fidelidad (1 = identico) mejora al aumentar los shots, como en el capitulo 04.

# %% Celda 5: varios qubits - hay que medir TODAS las correlaciones
# Para dos qubits, rho se expande en los 16 productos de Pauli:
#     rho = (1/4) * suma de  c_ij * (sigma_i (x) sigma_j),   con c_II = 1.
# Los c_ij se llaman coeficientes. No basta con hacer tomografia de cada qubit
# por separado: si estan entrelazados, parte de la informacion esta en las
# correlaciones entre ellos (terminos como XX, YY o ZZ).
def tomografia_2_qubits(preparacion, shots):
    rho = np.zeros((4, 4), dtype=complex)
    coefs = {}
    for p0, p1 in itertools.product("IXYZ", repeat=2):
        c = 1.0 if (p0, p1) == ("I", "I") else promedio(preparacion, p0 + p1, shots)
        coefs[p0 + p1] = c
        # np.kron(A, B): A actua en el qubit 1 (izquierda) y B en el qubit 0 (derecha).
        rho += c * np.kron(PAULI[p1], PAULI[p0]) / 4
    return rho, coefs


```

```python
# %% Celda 6: tomografia de un estado de Bell
bell = QuantumCircuit(2)
bell.h(0)
bell.cx(0, 1)
rho_bell, coefs = tomografia_2_qubits(bell, 5000)
print("Coeficientes distintos de 0 (el resto ~ 0):", {k: round(v, 2) for k, v in coefs.items()
    ↪ if abs(v) > 0.2})
print("Fidelidad con el Bell ideal:", round(fidelidad(rho_bell, Statevector(bell)), 4))

# %% Celda 7: por que no basta con medir cada qubit por separado
# Cada qubit del estado de Bell, visto solo, esta totalmente mezclado
# (coeficientes XI, YI, ZI, IX, IY, IZ ~ 0, es decir rho = I/2). Si juntamos
# esas dos tomografias en un producto obtenemos I/4, que NO es el estado real:
# lo que le falta son las correlaciones XX, YY y ZZ.
producto = np.kron(I2 / 2, I2 / 2)
print("Fidelidad del producto I/4 con el Bell real:", round(fidelidad(producto, Statevector(bell
    ↪ )), 4))
```

1.5. Explicación celda por celda

Celda 1 Matrices de Pauli y un simulador con semilla fija.

Celda 3 `promedio` estima $\langle \sigma_{p_0} \otimes \sigma_{p_1} \otimes \cdots \rangle$: añade los giros que llevan cada eje a z (`h` para x; `sdg` y `h` para y), mide y calcula el promedio con signo $+1$ o -1 según haya un número par o impar de unos.

Celda 4 Reconstruye ρ de un qubit con 100, 1000 y 10 000 mediciones y calcula la fidelidad con el estado real.

Celda 5 `tomografia_2_qubits` mide los 15 coeficientes distintos de c_{00} y arma ρ.

Celda 6 Aplica la tomografía a un estado de Bell.

Celda 7 Compara con el producto $\frac{I}{2} \otimes \frac{I}{2}$ de las tomografías por separado.

1.6. Salida obtenida

```
Bloch real: [0.612 0.612 0.5  ]
   100 shots -> (a, b, c) = (+0.640, +0.640, +0.520) | |(a,b,c)| = 1.044 | fidelidad = 1.0219
  1000 shots -> (a, b, c) = (+0.588, +0.588, +0.498) | |(a,b,c)| = 0.969 | fidelidad = 0.9846
 10000 shots -> (a, b, c) = (+0.609, +0.609, +0.494) | |(a,b,c)| = 0.993 | fidelidad = 0.9966
Coeficientes distintos de 0 (el resto ~ 0): {'II': 1.0, 'XX': 1.0, 'YY': -1.0, 'ZZ': 1.0}
Fidelidad con el Bell ideal: 1.0
Fidelidad del producto I/4 con el Bell real: 0.25
```

Se usa semilla fija, así que los números se repiten; con otra semilla los valores de las mediciones cambian ligeramente.

1.7. Interpretación

Con 100 mediciones el módulo de (a, b, c) sale 1.044, mayor que 1: el ruido estadístico produce una ρ que no es un estado válido, y por eso la "fidelidad" pasa de 1. Con 10 000 mediciones el módulo es 0.993 y la fidelidad 0.9966. Para el estado de Bell los únicos coeficientes distintos de cero son $c_{xx} = 1$, $c_{yy} = -1$ y $c_{zz} = 1$ (más $c_{00} = 1$), y la fidelidad con el Bell ideal es 1. En cambio, el producto de las tomografías de cada qubit por separado da $I/4$, con fidelidad de solo 0.25: las correlaciones eran justo lo que faltaba.

1.8. Ejercicios

1. Haz la tomografía del estado $|+\rangle$ y verifica que $(a, b, c) \approx (1, 0, 0)$.
2. Haz la tomografía de dos qubits en el estado $|00\rangle$. ¿Qué coeficientes son distintos de cero?
3. Cuenta cuántos coeficientes habría que medir para 3 qubits.

1.9. Errores comunes

- Esperar un resultado exacto con pocas mediciones: el error baja como $1/\sqrt{N}$ (capítulo 04).
- Confundir el orden de las letras: en `promedio("XZ", ...)` la primera letra es el qubit 0 y la segunda el qubit 1.